الرياضيات العامة

المحاضرة الثالثة

الأعداد المركبة والفترات

شرح مبسط • خرائط ذهنية • أمثلة محلولة • أسئلة بإجاباتها

$$z = a + bi \quad [a, b)$$

إعداد

إبراهيم علي السيد أبو يحيى

خريطة المحاضرة

المحاضرة فيها موضوعان رئيسيان: **الأعداد المركبة** و**الفترات**. الخريطة دي تلخّص كل حاجة في صفحة واحدة، وبعدها الشرح بالتفصيل.



أولاً: الأعداد المركبة

١) ليه محتاجين العدد المركب؟

جرّب تحسب $\sqrt{-4}$. مفيش عدد حقيقي لو ضربته في نفسه يطلع عدد سالب! عشان كده الرياضيين اخترعوا وحدة جديدة اسمها **الوحدة التخيلية** ورمزها i:

$$i = \sqrt{-1} \quad \Longrightarrow \quad i^2 = -1$$

> **القاعدة الذهبية**
>
> أي مرة تلاقي i^2 في المسألة، **استبدلها بـ −1** فوراً. دي أهم قاعدة في الضرب والقسمة.

معلومة إضافية مفيدة: قوى i بتتكرر كل أربعة: $i^1 = i$ ، $i^2 = -1$ ، $i^3 = -i$ ، $i^4 = 1$ ثم تعيد من الأول.

٢) الشكل العام للعدد المركب

$$z = a + bi$$

الجزء	اسمه	ملاحظة
a	الجزء الحقيقي (Real part)	العدد العادي اللي بدون i
b	الجزء التخيلي (Imaginary part)	معامل i، يعني الرقم اللي واقف قدام i

أمثلة على تحديد الأجزاء

العدد	الجزء الحقيقي	الجزء التخيلي	نوعه
$3 + 4i$	3	4	مركب عادي
$-2 + 7.5i$	-2	7.5	مركب عادي
5	5	0	حقيقي بحت (لأن $b = 0$)
$-6i$	0	-6	تخيلي بحت (لأن $a = 0$)

> **تذكّر**
>
> كل عدد حقيقي هو عدد مركب جزؤه التخيلي صفر، يعني $5 = 5 + 0i$.

٣) مرافق العدد المركب (Conjugate)

عشان تجيب المرافق: **غيّر إشارة الجزء التخيلي فقط** وسيب الجزء الحقيقي زي ما هو.

$$z = a + bi \quad \Longrightarrow \quad \bar{z} = a - bi$$

العدد	مرافقه
$2 + 3i$	$2 - 3i$
$7 - i\sqrt{11}$	$7 + i\sqrt{11}$
6	6 (الأعداد الحقيقية تظل كما هي)
$-5i$	$5i$

ليه المرافق مهم؟

لو ضربت العدد في مرافقه بيختفي الجزء التخيلي: $(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$ وده بيطلع **عدد حقيقي**. هنستخدم ده في القسمة.

٤) الجمع والطرح

الفكرة بسيطة: **الحقيقي مع الحقيقي، والتخيلي مع التخيلي** (زي ما بتجمع س مع س وص مع ص).

$$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$$

مثال ١ $(2 + 3i) + (4 - 5i)$

$= (2 + 4) + (3 - 5)i$

الناتج: $6 - 2i$

مثال ٢ $(8 + 6i) - (3 + 2i)$

$= (8 - 3) + (6 - 2)i$

الناتج: $5 + 4i$

مثال ٣ $(3 - 2i) - (2 + 5i)$

الحقيقي: $3 - 2 = 1$ | التخيلي: $-2i - 5i = -7i$

الناتج: $1 - 7i$

انتبه في الطرح

الإشارة السالبة بتتوزع على **الحدّين** في القوس الثاني: $-(2 + 5i) = -2 - 5i$.

٥) الضرب

بنضرب زي ضرب القوسين العادي (كل حد في كل حد)، وبعدين نعوّض $i^2 = -1$ ونجمع المتشابه.

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

الخطوات

1. وزّع: $ac + adi + bci + bdi^2$
2. عوّض $i^2 = -1$ فيصير آخر حد $-bd$
3. اجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي

مثال ١ $(2 + 3i)(1 - 4i)$

$= 2 - 8i + 3i - 12i^2$

$= 2 - 5i - 12(-1)$

$= 2 - 5i + 12$

الناتج: $14 - 5i$

مثال ٢ $(3 + 2i)(1 - 4i)$

$= 3 - 12i + 2i - 8i^2$

$= 3 - 10i + 8$

الناتج: $11 - 10i$

مثال ٣ (مربع عدد مركب) $(i - 2)^2$

$= i^2 - 4i + 4$

$= -1 - 4i + 4$

الناتج: $3 - 4i$

خطأ شائع

نسيان تحويل i^2 إلى -1 ← الإجابة بتطلع غلط. دايماً راجع إن مفيش i^2 باقية في الناتج النهائي.

٦) القسمة

مينفعش نسيب i في المقام. عشان نتخلص منه بنضرب البسط والمقام في **مرافق المقام**، فيتحول المقام لعدد حقيقي.

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2}$$

الخطوات

1. اكتب مرافق المقام (غيّر إشارة الجزء التخيلي)
2. اضرب البسط والمقام فيه
3. البسط: اضرب عادي وعوّض $i^2 = -1$
4. المقام: يطلع $c^2 + d^2$ (عدد حقيقي)
5. اقسم الجزء الحقيقي والتخيلي كل واحد على المقام

مثال ١ $\frac{4 + 2i}{3 - i}$

مرافق المقام: $3 + i$

البسط: $(4+2i)(3+i) = 12 + 4i + 6i + 2i^2 = 10 + 10i$

المقام: $(3-i)(3+i) = 9 + 1 = 10$

$$\frac{10 + 10i}{10}$$

الناتج: $1 + i$

مثال ٢ $\frac{3 + 2i}{1 - i}$

مرافق المقام: $1 + i$

البسط: $(3+2i)(1+i) = 3 + 3i + 2i + 2i^2 = 1 + 5i$

المقام: $1 + 1 = 2$

الناتج: $\frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$

مثال ٣ $\frac{1 - i}{2 + 3i}$

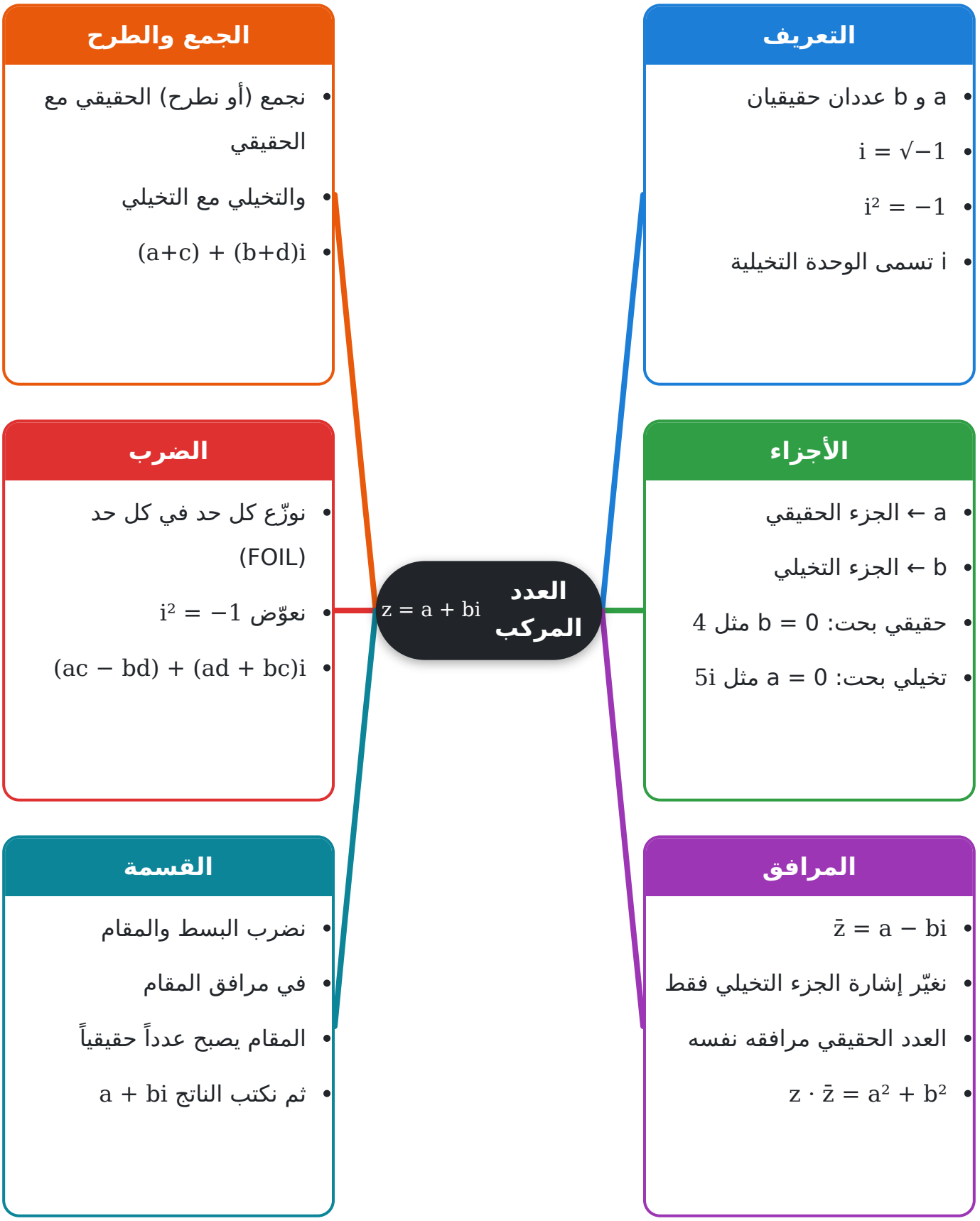
مرافق المقام: $2 - 3i$

البسط: $(1-i)(2-3i) = 2 - 3i - 2i + 3i^2 = -1 - 5i$

المقام: $4 + 9 = 13$

الناتج: $\frac{-1 - 5i}{13} = -\frac{1}{13} - \frac{5}{13}i$

الخريطة الذهنية: الأعداد المركبة



ثانياً: الفترات (Intervals)

١) يعني إيه فترة؟

الفترة هي **مجموعة من الأعداد الحقيقية** محصورة بين حدّين (حد أدنى وحد أعلى). الفرق الأساسي بين أنواع الفترات هو: **هل نقطة النهاية مشمولة في الفترة ولا لأ؟**

> **حيلة للحفظ**
>
> القوس المربع **[ ]** بيحتضن الرقم ← الرقم **داخل** الفترة (يساوي).
> القوس الدائري **( )** بيبعد عن الرقم ← الرقم **خارج** الفترة (أصغر أو أكبر فقط).

٢) الفترة المفتوحة (a, b) (Open)

المتباينة: $a < x < b$. فيها كل الأعداد **الأكبر تماماً** من a و**الأصغر تماماً** من b. على خط الأعداد بنرسم **دائرة فارغة** ○ عند a و b.



مثال: (2, 5) فيها الأعداد 2.1 و 3 و 4.99 لكن **مفيهاش** 2 ولا 5.

٣) الفترة المغلقة [a, b] (Closed)

المتباينة: $a \le x \le b$. فيها كل الأعداد من a إلى b **مع الطرفين**. على خط الأعداد بنرسم **نقطة ممتلئة** ● عند a و b.



مثال: [2, 5] فيها 2 و 5 وكل الأعداد اللي بينهم.

٤) الفترة نصف مفتوحة (نصف مغلقة)

طرف داخل وطرف خارج:

الرمز	المتباينة	المعنى	خط الأعداد
[a, b)	$a \le x < b$	تشمل a وتستبعد b	
(a, b]	$a < x \le b$	تستبعد a وتشمل b	

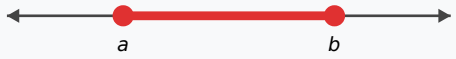
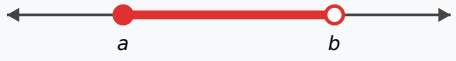
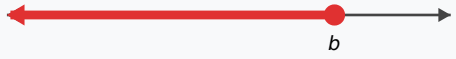
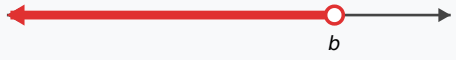
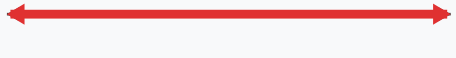
٥) الفترات عند ما لا نهاية

- (a, ∞) : كل الأعداد الأكبر تماماً من a، يعني $x > a$.
- $(-\infty, b]$: كل الأعداد الأصغر من أو تساوي b، يعني $x \le b$.
- $(-\infty, \infty)$: مجموعة كل الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$.

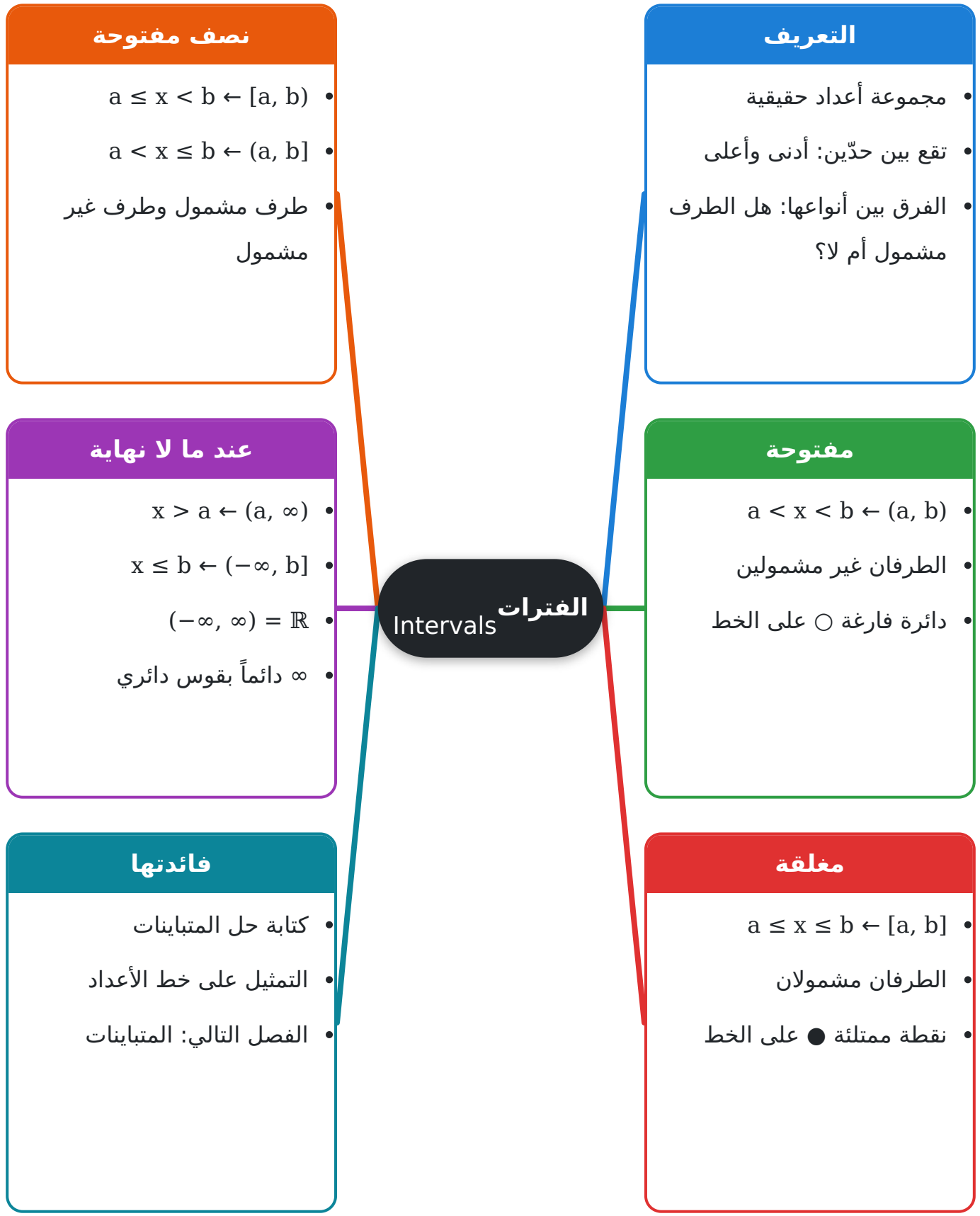
قاعدة مهمة

∞ و −∞ **مش أعداد**، فمينفعش نشملهم أبداً. عشان كده بيجيلهم **دايماً قوس دائري ( )** حتى لو الفترة "مغلقة" من الناحية التانية، زي $[a, \infty)$.

٦) جدول ملخّص لكل أنواع الفترات

نوع الفترة	الرمز	المتباينة	على خط الأعداد
مغلقة محدودة	$[a, b]$	$a \le x \le b$	
مفتوحة محدودة	(a, b)	$a < x < b$	
نصف مفتوحة (يمين مفتوح)	$[a, b)$	$a \le x < b$	
نصف مفتوحة (يسار مفتوح)	$(a, b]$	$a < x \le b$	
لا نهائية ومغلقة	$(-\infty, b]$	$x \le b$	
لا نهائية ومغلقة	$[a, \infty)$	$x \ge a$	
لا نهائية ومفتوحة	$(-\infty, b)$	$x < b$	
لا نهائية ومفتوحة	(a, ∞)	$x > a$	
كل الأعداد الحقيقية	$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$	

الخريطة الذهنية: الفترات



أسئلة للتدريب

حاول تحلّ الأول من غير ما تبص على الإجابات.

1. حدّد الجزء الحقيقي والجزء التخيلي للعدد $5 - 3i$

2. أوجد مرافق كل من: $4 + 7i$ و $-3i$

3. احسب $(5 + 2i) + (3 - 6i)$

4. احسب $(7 + 4i) - (2 + i)$

5. احسب $(1 + 2i)(3 - i)$

6. احسب $(2 + i)^2$

7. احسب $\dfrac{5 + 5i}{1 + 2i}$

8. احسب $\dfrac{2 + 4i}{1 + i}$

9. اكتب بصورة فترة: $-1 < x \leq 4$

10. اكتب بصورة فترة: $2 \leq x < 7$

11. اكتب بصورة فترة: $x > 3$ ، ثم $x \leq -2$

12. اكتب بصورة متباينة: $(-3, 5)$ ثم $[0, \infty)$

13. هل العدد 5 ينتمي إلى $[1, 5)$ ؟ وهل العدد 1 ينتمي إليها؟

14. اكتب الفترة اللي تمثّل كل الأعداد الحقيقية

إجابات الأسئلة

1. الحقيقي = 5 ، التخيلي = -3

2. $4 - 7i$ و $3i$

3. $8 - 4i$

4. $5 + 3i$

5. $3 - i + 6i - 2i^2 = 3 + 5i + 2 = 5 + 5i$

6. $4 + 4i + i^2 = 3 + 4i$

7. $= \frac{(5+5i)(1-2i)}{5} = \frac{15 - 5i}{5} = 3 - i$

8. $= \frac{(2+4i)(1-i)}{2} = \frac{6 + 2i}{2} = 3 + i$

9. $(-1, 4]$

10. $[2, 7)$

11. $(3, \infty)$ ، $(-\infty, -2]$

12. $-3 < x < 5$ ، $x \geq 0$

13. 5 لا ينتمي (القوس دائري عند 5) ، و 1 ينتمي (القوس مربع عند 1)

14. $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$

ملخّص سريع للمراجعة قبل الامتحان

الموضوع	القاعدة
الوحدة التخيلية	$i = \sqrt{-1}$ ، $i^2 = -1$
الشكل العام	$z = a + bi$ (a حقيقي ، b تخيلي)
المرافق	$\bar{z} = a - bi$ ← غيّر إشارة الجزء التخيلي فقط
الجمع والطرح	حقيقي مع حقيقي ، وتخيلي مع تخيلي
الضرب	وزّع ثم عوّض $i^2 = -1$ ← $(a+bi)(c+di) = (ac-bd) + (ad+bc)i$
القسمة	اضرب البسط والمقام في مرافق المقام
فترة مفتوحة	(a, b) ← $a < x < b$ (دائرة فارغة)
فترة مغلقة	$[a, b]$ ← $a \le x \le b$ (نقطة ممتلئة)
فترة نصف مفتوحة	$[a, b)$ أو $(a, b]$
عند ما لا نهاية	(a, ∞) ، $(-\infty, b]$ ، والمالانهاية دايماً بقوس دائري

بالتوفيق في الامتحان